

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Расчетно-графическая работа №2
«Численное интегрирование дифференциальных уравнений
второго порядка»
Вариант 16

По дисциплине
Дифференциальные уравнения

Выполнил
Стафеев И.А.

Поток: ДУ 24 1.2

Проверил
Попов А.И.

Санкт-Петербург,
2024

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВВЕДЕНИЕ	3
1 Рабочие формулы	4
2 Выполнение работы	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: научиться численному интегрированию дифференциальных уравнений второго порядка методом Рунге-Кутты.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить метод Рунге-Кутты и применить его для нахождения приближенных значений решения в данных точках;
2. Найти аналитическое решение данного дифференциального уравнения;
3. Сравнить точное решение с приближенными.

1 Рабочие формулы

В расчетно-графической работе для системы двух дифференциальных уравнений первого порядка

$$\begin{cases} y' = f_1(x, y, z) \\ z' = f_2(x, y, z) \end{cases}$$

используются следующие формулы для схемы Рунге-Кутты:

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + \Delta y_i, \\ z_{i+1} = z_i + \Delta z_i, \quad i = \overline{0, n-1} \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \Delta y_i &= \frac{1}{6}(K_1^{(i)} + 2K_2^{(i)} + 2K_3^{(i)} + K_4^{(i)}) \\ \Delta z_i &= \frac{1}{6}(l_1^{(i)} + 2l_2^{(i)} + 2l_3^{(i)} + l_4^{(i)}) \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} K_1^{(i)} &= hf_1(x_i, y_i, z_i) \\ l_1^{(i)} &= hf_2(x_i, y_i, z_i) \\ K_2^{(i)} &= hf_1(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_1^{(i)}}{2}, z_i + \frac{l_1^{(i)}}{2}) \\ l_2^{(i)} &= hf_2(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_1^{(i)}}{2}, z_i + \frac{l_1^{(i)}}{2}) \\ K_3^{(i)} &= hf_1(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_2^{(i)}}{2}, z_i + \frac{l_2^{(i)}}{2}) \\ l_3^{(i)} &= hf_2(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_2^{(i)}}{2}, z_i + \frac{l_2^{(i)}}{2}) \\ K_4^{(i)} &= hf_1(x_i + h, y_i + K_3^{(i)}, z_i + l_3^{(i)}) \\ l_4^{(i)} &= hf_2(x_i + h, y_i + K_3^{(i)}, z_i + l_3^{(i)}) \end{aligned} \quad (3)$$

где h - шаг интегрирования

2 Выполнение работы

Методом Рунге-Кутты проинтегрировать дифференциальное уравнение

$$y'' = 2y + xe^{-x}, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 1$$

на отрезке $[0; 0,3]$ с шагом $h = 0,1$. Найти точное решение $y = y(x)$ и сравнить значения точного и приближенных решений в точках $x_1 = 0,1$, $x_2 = 0,2$, $x_3 = 0,3$. Найти абсолютную и относительную погрешности в этой точке для каждого метода. Вычисления вести с шестью десятичными знаками.

Решение:

1. Решение методом Рунге-Кутты

С помощью замены $z = y'$ исходное уравнение заменим на систему дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = 2y + xe^{-x} \\ y(0) = 2, \quad z(0) = 1 \end{cases}$$

Введем $f_1(x, y, z) = z$, $f_2(x, y, z) = 2y + xe^{-x}$

Данный отрезок $[0; 0,3]$ с шагом $h = 0,1$ разбивается на $\frac{0,3-0}{0,1} = 3$ равных частей точками $x_0 = 0,0$, $x_1 = x_0 + h = 0,1$, $x_2 = x_0 + 2h = 0,2$, $x_3 = x_0 + 3h = 0,3$. Для вычисления приближенных значений y_i и z_i будут использоваться формулы 1, 2 и 3.

При $i = 0$ $x_i = x_0 = 0,0$, $y_i = y_0 = 2$, $z_i = z_0 = z(0) = 1$

1. $f_1(x_0, y_0, z_0) = z_0 = 1$

$$f_2(x_0, y_0, z_0) = 2 \cdot 2 + 0 \cdot e^0 = 4$$

2. $K_1^{(0)} = 0,1 \cdot 1 = 0,1$

$$l_1^{(0)} = 0,1 \cdot 4 = 0,4$$

3. $f_1(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_1^{(0)}}{2}, z_0 + \frac{l_1^{(0)}}{2}) = 1,2$

$$f_2(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_1^{(0)}}{2}, z_0 + \frac{l_1^{(0)}}{2}) = 4,147561$$

4. $K_2^{(0)} = 0,1 \cdot 1,2 = 0,12$

$$l_2^{(0)} = 0,1 \cdot 4,14756 = 0,414756$$

5. $f_1(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_2^{(0)}}{2}, z_0 + \frac{l_2^{(0)}}{2}) = 1,207378$
 $f_2(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_2^{(0)}}{2}, z_0 + \frac{l_2^{(0)}}{2}) = 4,167561$
6. $K_3^{(0)} = 0,1 \cdot 1,207378 = 0,120738$
 $l_3^{(0)} = 0,1 \cdot 4,167561 = 0,416756$
7. $f_1(x_0 + h, y_0 + K_2^{(0)}, z_0 + l_2^{(0)}) = 1,416756$
 $f_2(x_0 + h, y_0 + K_2^{(0)}, z_0 + l_2^{(0)}) = 4,33196$
8. $K_4^{(0)} = 0,1 \cdot 1,416756 = 0,141676$
 $l_4^{(0)} = 0,1 \cdot 4,33196 = 0,433196$
9. $\Delta y_0 = \frac{1}{6}(0,1 + 2 \cdot 0,12 + 2 \cdot 0,120738 + 0,141676) = 0,120525$
 $\Delta z_0 = \frac{1}{6}(0,4 + 2 \cdot 0,414756 + 2 \cdot 0,416756 + 0,433196) = 0,416037$
10. $x_1 = x_0 + h = 0,1$
 $y_1 = y_0 + \Delta y_0 = 2,120525$
 $z_1 = z_0 + \Delta z_0 = 1,416037$

Аналогичным образом вычисляются оставшиеся приближенные значения $y_2, \dots, y_5$ и $z_2, \dots, z_5$. Результаты вычислений приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Промежуточные значения, полученные методом Рунге-Кутты

i	j	x_{ij}	y_{ij}	z_{ij}	K_j	l_j	Δy	Δz
0	1	0,000000	2,000000	1,000000	0,100000	0,400000	0,100000	0,400000
	2	0,050000	2,0500000	1,200000	0,120000	0,414756	0,240000	0,829512
	3	0,050000	2,060000	1,207378	0,120738	0,416756	0,241476	0,833512
	4	0,100000	2,120738	1,416756	0,141676	0,433196	0,141676	0,433196
							0,120525	0,416037
1	1	0,100000	2,120525	1,416037	0,141604	0,433153	0,141604	0,433153
	2	0,150000	2,191327	1,632613	0,163261	0,451176	0,326522	0,902352
	3	0,150000	2,202156	1,641625	0,164162	0,453342	0,328324	0,906684
	4	0,200000	2,284687	1,869379	0,186938	0,473312	0,186938	0,473312
							0,163898	0,452583
2	1	0,200000	2,284423	1,86862	0,186862	0,473259	0,186862	0,473259
	2	0,250000	2,377854	2,105249	0,210525	0,495041	0,421050	0,990082
	3	0,250000	2,389685	2,11614	0,211614	0,497407	0,423228	0,994814
	4	0,300000	2,496037	2,366027	0,236603	0,521432	0,236603	0,521432
							0,211290	0,496598
3	1	0,300000	2,495713	2,365218				

Приближенные значения y_1, y_2, y_3 и z_1, z_2, z_3 решений дифференциальных уравнения в точках x_1, x_2, x_3 представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Приближенные значения y_i и z_i , полученные методом Рунге-Кутты

i	x_i	y_i	z_i
1	0,100000	2,120525	1,416037
2	0,200000	2,284423	1,86862
3	0,300000	2,495713	2,365218

2. Аналитическое решение дифференциального уравнения

$y'' = 2y + xe^{-x} \Leftrightarrow y'' - 2y = xe^{-x}$ - линейное неоднородное уравнение.

Будем искать решение в виде $y = y_0 + \tilde{y}$, где y_0 - решение линейного однородного уравнения $y'' - 2y = 0$, $\tilde{y}$ - частное решение исходного уравнения.

Характеристическое уравнение для $y'' - 2y = 0$ имеет вид $\lambda^2 - 2 = 0$, откуда $\lambda = \pm\sqrt{2}$.

Решение однородного уравнения имеет вид $y_0 = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} = C_1 e^{-\sqrt{2}x} + C_2 e^{\sqrt{2}x}$

Частное решение найдем методом неопределенных коэффициентов. Общий вид частного решения: $\tilde{y} = x^m e^{ax} (P(x)_k \cos(bx) + Q_k(x) \sin(bx))$ (m - кратность корня $\lambda = a + ib$ характеристического уравнения).

По виду правой части исходного дифференциального уравнения определяем, что $a = -1, b = m = 0, k = 1$. Тогда $\tilde{y} = (Ax + B)e^{-x} = Axe^{-x} + Be^{-x}$.

$$\tilde{y}' = (Axe^{-x} + Be^{-x})' = Ae^{-x} - Axe^{-x} - Be^{-x} = -Axe^{-x} + (A - B)e^{-x}$$

$$\begin{aligned} \tilde{y}'' &= (\tilde{y}')' = (-Axe^{-x} + (A - B)e^{-x})' = Axe^{-x} - Ae^{-x} - (A - B)e^{-x} = \\ &= Axe^{-x} - 2Ae^{-x} + Be^{-x} \end{aligned}$$

Подставим $\tilde{y}$ в исходное уравнение.

$$\begin{aligned} \tilde{y}'' - 2\tilde{y} &= xe^{-x} \Leftrightarrow Axe^{-x} - 2Ae^{-x} + Be^{-x} - 2Axe^{-x} - 2Be^{-x} = xe^{-x} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -Axe^{-x} + (-2A - B)e^{-x} = xe^{-x} \end{aligned}$$

Коэффициент при xe^{-x} и свободный член должны быть равны:

$$\begin{cases} -A = 1 \\ -2A - B = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = -1 \\ B = 2 \end{cases}$$

Тогда частное решение равно $\tilde{y} = (Ax + B)e^{-x} = (2 - x)e^{-x}$

Решение исходного уравнения: $y = y_0 + \tilde{y} = C_1 e^{-\sqrt{2}x} + C_2 e^{\sqrt{2}x} + (2 - x)e^{-x}$

Найдем C_1 и C_2 , исходя из начальных условий.

$$y(0) = 2 \Leftrightarrow C_1 + C_2 + 2 = 2 \Leftrightarrow C_1 = -C_2$$

$$y' = -\sqrt{2}C_1 e^{-\sqrt{2}x} + \sqrt{2}C_2 e^{\sqrt{2}x} - e^{-x} - (2 - x)e^{-x} = -\sqrt{2}C_1 e^{-\sqrt{2}x} + \sqrt{2}C_2 e^{\sqrt{2}x} + (x - 3)e^{-x}$$

$$y'(0) = 1 \Leftrightarrow -\sqrt{2}C_1 + \sqrt{2}C_2 - 3 = 1 \Leftrightarrow -\sqrt{2}C_1 + \sqrt{2}C_2 = 4$$

Составим систему уравнений, связывающую начальные условия и посчитанные значения y и y' :

$$\begin{cases} C_1 = -C_2 \\ -\sqrt{2}C_1 + \sqrt{2}C_2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = -2 \\ 2\sqrt{2}C_2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = -\sqrt{2} \\ C_2 = \sqrt{2} \end{cases}$$

Тогда $y = -\sqrt{2}e^{-\sqrt{2}x} + \sqrt{2}e^{\sqrt{2}x} + (2 - x)e^{-x}$ - частное решение, удовлетворяющее начальным условиям.

3. Сравнение значений точного и приближенного решений

Сравнение точного решения дифференциального уравнения $y'' = 2y + xe^{-x}$ и приближенного, найденного методом Рунге-Кутта приведено в таблице 3. Точные значения в точках x_1, x_2, x_3 были получены с помощью калькулятора.

Таблица 3 — Сравнение точного и приближенного решения дифференциального уравнения $y'' = 2y + xe^{-x}$

x_i	Метод Рунге-Кутта, y_i	Точное решение, $y(x_i)$	Абсолютная погрешность, $ y_i - y(x_i) $	Относительная погрешность, $\frac{ y_i - y(x_i) }{y(x_i)} \cdot 100\%$
$x_0 = 0,0$	2,000000	2,000000		
$x_1 = 0,1$	2,120525	2,120526	$1 \cdot 10^{-6}$	$4,7 \cdot 10^{-5} \%$
$x_2 = 0,2$	2,284423	2,284425	$2 \cdot 10^{-6}$	$8,8 \cdot 10^{-5} \%$
$x_3 = 0,3$	2,495713	2,495716	$3 \cdot 10^{-6}$	$1,2 \cdot 10^{-4} \%$

Графики интегральной кривой и кривой, полученным методом Рунге-Кутта, представлены на рисунке 1.

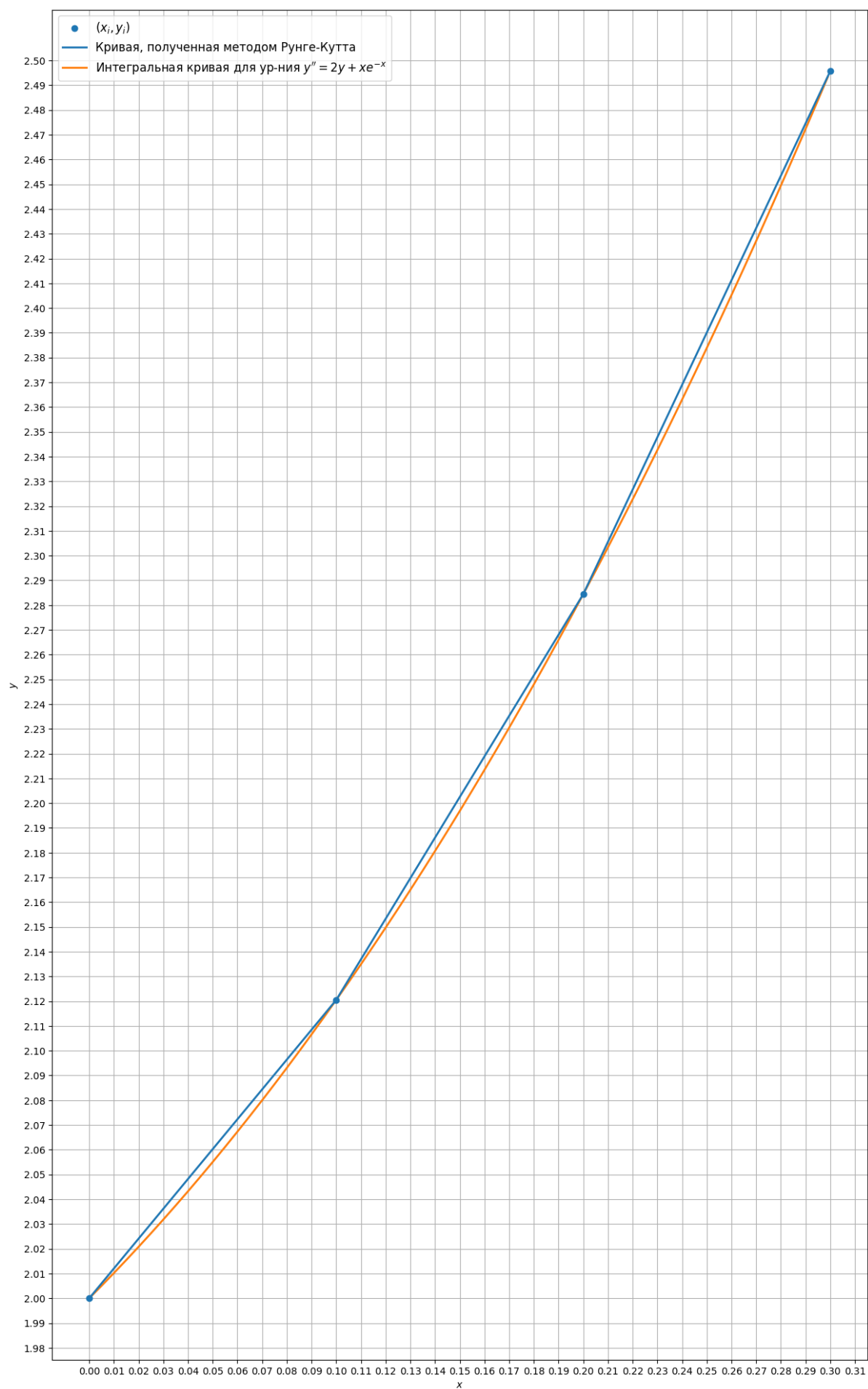


Рисунок 1 — Сравнение интегральной кривой и кривой, полученной методом Рунге-Кутты

Поскольку масштаб графика не позволяет увидеть различие в значениях y , найденные численным и аналитическим методом, было построено приближение графика для точки $x_1 = 0,1$, чтобы абсолютная погрешность была видна (2).

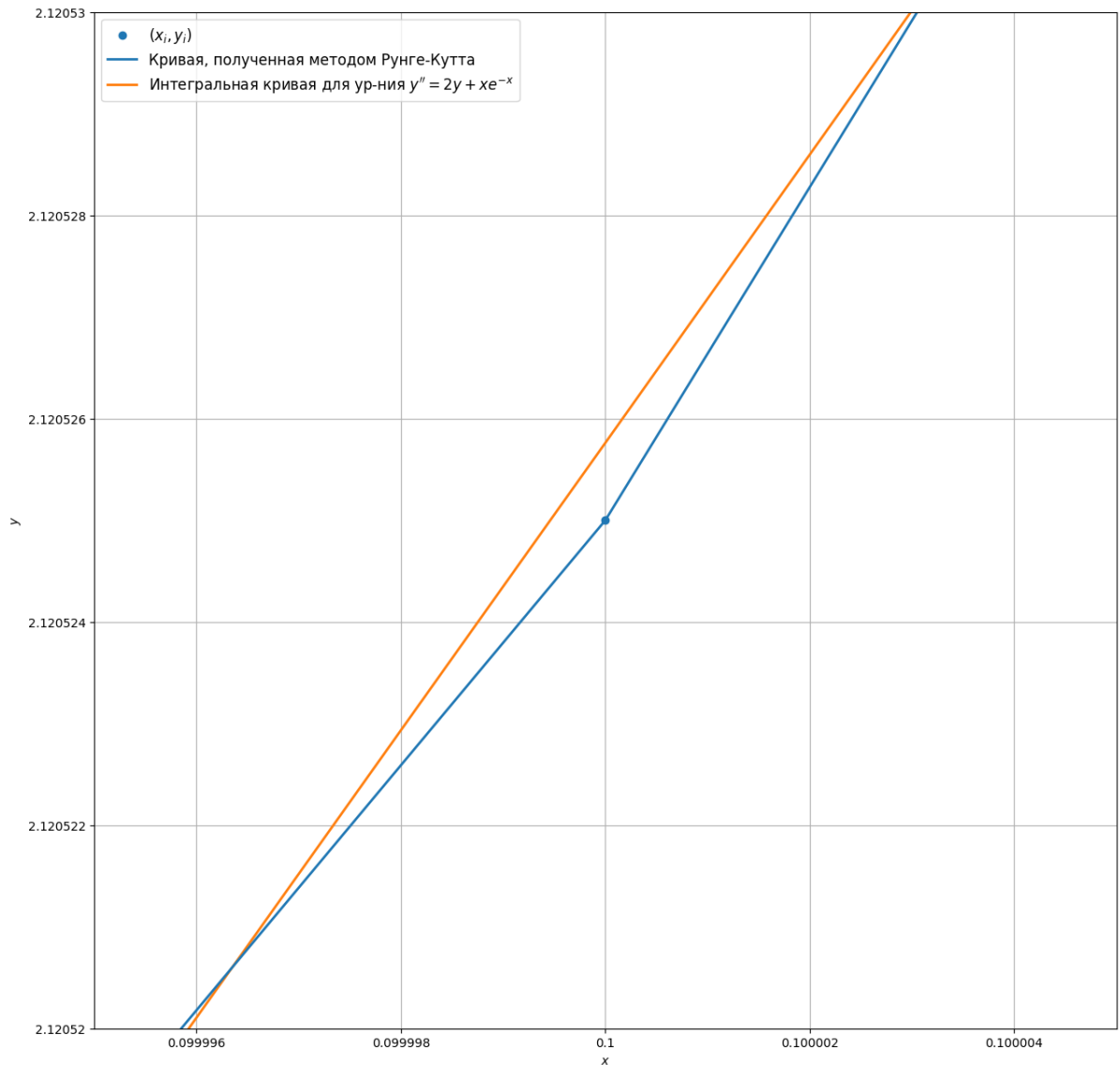


Рисунок 2 — Сравнение интегральной кривой и кривой, полученной методом Рунге-Кутты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения расчетно-графической работы были изучены метод численного интегрирования Рунге-Кутты. Этот метод был применен для вычисления приближенных значений решения дифференциального уравнения второго порядка. После сравнения результатов с точным решением, полученным аналитически, можно утверждать, что метод Рунге-Кутты является точным, судя по абсолютной погрешности, порядок которой получился равным 10^{-6} .